2011 普通高等学校招生考试 (江西卷文)

一、选择题

1. 若 $(x-\mathrm{i})\,\mathrm{i}=y+2\mathrm{i}$, x, $y\in\mathbf{R}$, 则复数 $x+y\mathrm{i}=$ ( )

(A) $-2+\mathrm{i}$ (B) $2+\mathrm{i}$ (C) $1-2\mathrm{i}$ (D) $1+2\mathrm{i}$

2. 若全集 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$, $M=\{2,\ 3\}$, $N=\{1,\ 4\}$, 则集合 $\{5,6\}$ 等于 ( )

(A) $M\cup N$ (B) $M\cap N$

(C) $(\complement_U M)\cup(\complement_U N)$ (D) $(\complement_U M)\cap(\complement_U N)$

3. 若 $f(x)=\dfrac{1}{\log_{\frac{1}{2}}(2x+1)}$, 则 $f(x)$ 的定义域为 ( )

(A) $\left(-\dfrac{1}{2},0\right)$ (B) $\left(-\dfrac{1}{2},+\infty\right)$

(C) $\left(-\dfrac{1}{2},0\right)\cup(0,+\infty)$ (D) $\left(-\dfrac{1}{2},2\right)$

4. 曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 在点 $A(0,1)$ 处的切线斜率为 ( )

(A) 1 (B) 2 (C) e (D) $\dfrac{1}{\mathrm{e}}$

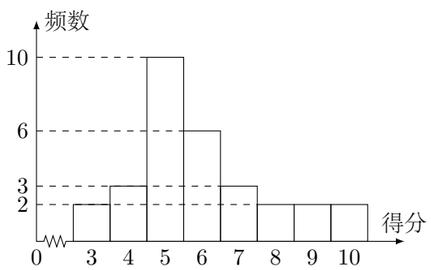
5. 设 $\{a_n\}$ 为等差数列, 公差 $d=-2$, S_n 为其前 n 项和. 若 $S_{10}=S_{11}$, 则 $a_1=$ ( )

(A) 18 (B) 20 (C) 22 (D) 24

6. 观察下列各式: $7^2=49$, $7^3=343$, $7^4=2401$, $\cdots$, 则 7^{2011} 的末两位数字为 ( )

(A) 01 (B) 43 (C) 07 (D) 49

7. 为了普及环保知识, 增强环保意识, 某大学随机抽取 30 名学生参加环保知识测试, 得分 (十分制) 如图所示, 假设得分值的中位数为 m_e, 众数为 m_o, 平均值为 $\overline{x}$, 则 ( )



(A) $m_e=m_o=\overline{x}$ (B) $m_e=m_o<\overline{x}$ (C) $m_e<m_o<\overline{x}$ (D) $m_o<m_e<\overline{x}$

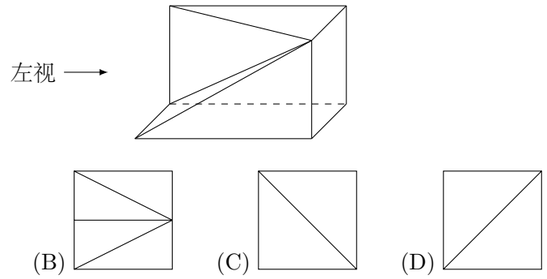
8. 为了解儿子身高与其父亲身高的关系, 随机抽取 5 对父子的身高数据如下:

父亲身高 x (cm)	174	176	176	176	178
儿子身高 y (cm)	175	175	176	177	177

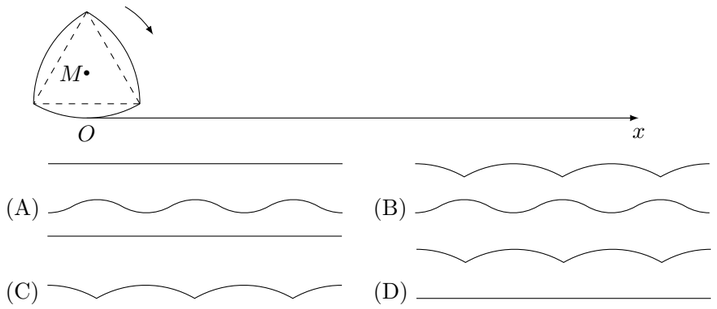
则 y 对 x 的线性回归方程为 ( )

(A) $y=x-1$ (B) $y=x+1$ (C) $y=88+\dfrac{1}{2}x$ (D) $y=176$

9. 将长方体截去一个四棱锥, 得到的几何体如图所示, 则该几何体的左视图为 ( )



10. 如图, 一个"凸轮"放置于直角坐标系 x 轴上方, 其"底端"落在原点 O 处, 一顶点及中心 M 在 y 轴正半轴上, 它的外围由以正三角形的顶点为圆心, 以正三角形的边长为半径的三段等弧组成. 今使"凸轮"沿 x 轴正向滚动前进, 在滚动过程中"凸轮"每时每刻都有一个"最高点", 其中心也在不断移动位置, 则在"凸轮"滚动一周的过程中, 将其"最高点"和"中心点"所形成的图形按上、下放置, 应大致为 ( )

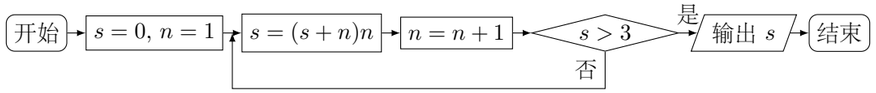


二、填空题

11. 已知两个单位向量 $\boldsymbol{e}_1$, $\boldsymbol{e}_2$ 的夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$, 若向量 $\boldsymbol{b}_1=\boldsymbol{e}_1-2\boldsymbol{e}_2$, $\boldsymbol{b}_2=3\boldsymbol{e}_1+4\boldsymbol{e}_2$, 则 $\boldsymbol{b}_1\cdot\boldsymbol{b}_2=$_____.

12. 若双曲线 $\dfrac{y^2}{16}-\dfrac{x^2}{m}=1$ 的离心率 $e=2$, 则 $m=$_____.

13. 下图是某算法程序框图, 则程序运行后输出的结果是_____.



14. 已知角 θ 的顶点为坐标原点, 始边为 x 轴的正半轴. 若 $P(4,y)$ 是角 θ 终边上一点, 且 $\sin\theta=-\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$, 则 $y=$_____.

15. 对于 $x\in\mathbf{R}$, 不等式 $|x+10|-|x-2|\geqslant 8$ 的解集为_____.

三、解答题

16. 某饮料公司对一名员工进行测试以便确定其考评级别. 公司准备了两种不同的饮料共 5 杯, 其颜色完全相同, 并且其中 3 杯为 A 饮料, 另外 2 杯为 B 饮料, 公司要求此员工一一品尝后, 从 5 杯饮料中选出 3 杯 A 饮料. 若该员工 3 杯都选对, 则评为优秀; 若 3 杯选对 2 杯, 则评为良好; 否则评为及格. 假设此人对 A 和 B 两种饮料没有鉴别能力.

(1) 求此人被评为优秀的概率;

(2) 求此人被评为良好及以上的概率.

17. 在 $\triangle ABC$ 中, A、B、C 的对边分别是 a、b、c, 已知 $3a\cos A=c\cos B+b\cos C$.

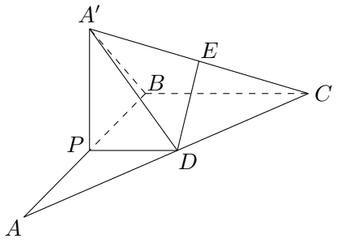
(1) 求 $\cos A$ 的值;

(2) 若 $a=1$, $\cos B+\cos C=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$, 求边 c 的值.

18. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B=\dfrac{\pi}{2}$, $AB=BC=2$, P 为 AB 边上一动点, $PD\parallel BC$ 交 AC 于点 D, 现将 $\triangle PDA$ 沿 PD 翻折至 $\triangle PDA'$, 使平面 $PDA'\perp$ 平面 $PBCD$.

(1) 当棱锥 $A'-PBCD$ 的体积最大时, 求 PA 的长;

(2) 若点 P 为 AB 的中点, E 为 $A'C$ 的中点, 求证: $A'B\perp DE$.



19. 已知过抛物线 $y^2=2px\ (p>0)$ 的焦点, 斜率为 $2\sqrt{2}$ 的直线交抛物线于 $A(x_1,y_2)$, $B(x_2,y_2)\ (x_1<x_2)$ 两点, 且 $|AB|=9$.

(1) 求该抛物线的方程;

(2) O 为坐标原点, C 为抛物线上一点, 若 $\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OA}+\lambda\overrightarrow{OB}$, 求 λ 的值.

20. 设 $f(x)=\dfrac{1}{3}x^3+mx^2+nx$.

(1) 如果 $g(x)=f'(x)-2x-3$ 在 $x=-2$ 处取得最小值 -5, 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 如果 $m+n<10\ (m,\ n\in\mathbf{N}_+)$, $f(x)$ 的单调递减区间的长度是正整数, 试求 m 和 n 的值. (注: 区间 (a,b) 的长度为 $b-a$)

21. (1) 已知两个等比数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, 满足 $a_1=a\ (a>0)$, $b_1-a_1=1$, $b_2-a_2=2$, $b_3-a_3=3$, 若数列 $\{a_n\}$ 唯一, 求 a 的值;

(2) 是否存在两个等比数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, 使得 b_1-a_1, b_2-a_2, b_3-a_3, b_4-a_4 成公差不为 0 的等差数列? 若存在, 求 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式; 若不存在, 说明理由.